



# VO Computernetzwerke – Kapitel 12

SS 2026

Armin Veichtlbauer

# 12. LANs – Technologien

## Überblick

### **Grundlagen der Leitungssteuerungsschicht:**

Was sind die Aufgaben der Leitungssteuerungsschicht? Welche Teilschichten gibt es? Wie arbeiten diese untereinander und mit Schicht 1 zusammen?

### **Leitungssicherung:**

Wie können Fehler erkannt werden? Wie können sie behoben werden? Welche Rolle spielt Redundanz dabei?

### **Medienzugriff:**

Was sind dedizierte und geteilte Medien? Wie kann der Zugriff auf geteilte Medien organisiert werden? Was sind Kollisionen und wie können sie vermieden werden?

# 12.1 LAN Grundlagen

## Local Area Networks (LANs)

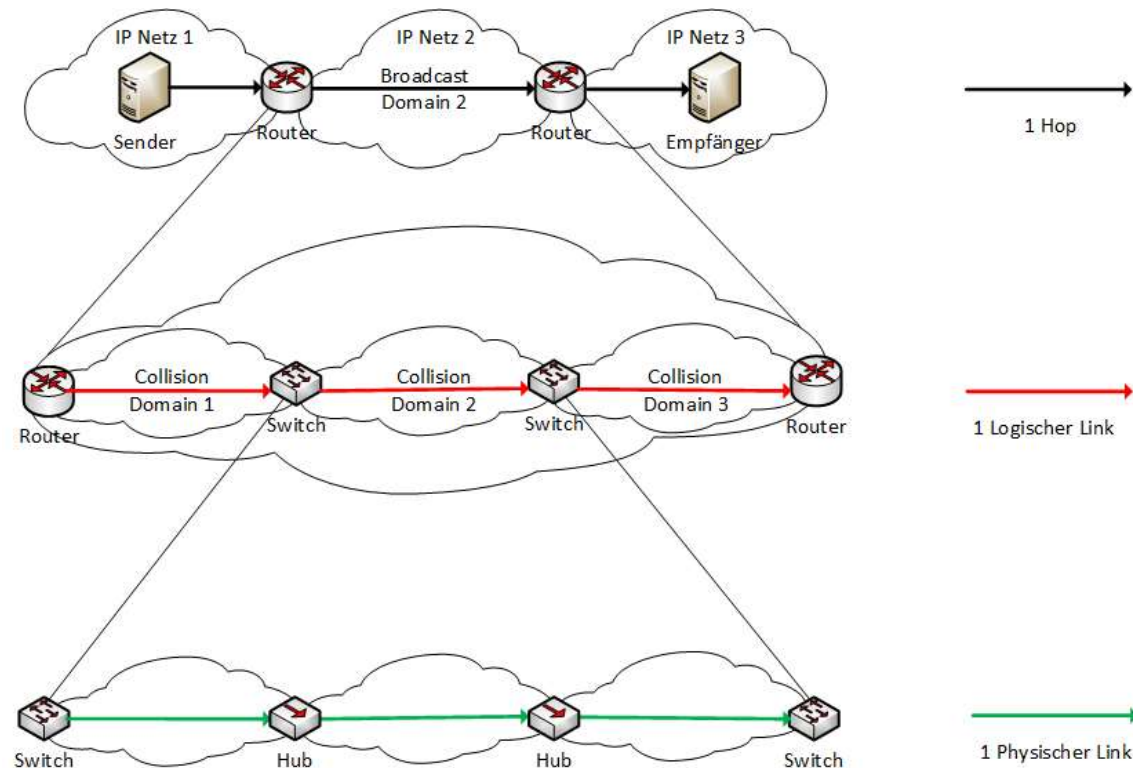
- LANs sind die einzelnen Netze eines Netzverbunds wie dem Internet
- Höerschichtige Protokolle wie IP kümmern sich nicht um die Zustellung innerhalb eines LANs (Layer 2 Agnostizismus)
  - 1 Hop (Router zu Router) kann aus mehreren logischen Links bestehen
  - 1 Logischer Link wird durch Schicht 2 Geräte (im Allgemeinen Switches) begrenzt, und kann seinerseits aus mehreren physischen Links bestehen
- LANs sind lokal beschränkt, können aber dennoch auch ohne Netzverbünde einen funktionalen Mehrwert bieten (z.B. Zugang zu Fileservern, Druckern, etc.)

# 12.1 LAN Grundlagen

## Links und Hops

- Router begrenzen Broadcastdomänen
- Switches begrenzen Kollisionsdomänen
- Hubs sind reine Verteiler

### Hops, Logische und Physische Links



# 12.1 LAN Grundlagen

## Broadcastdomänen und Kollisionsdomänen

- Broadcastdomäne
  - Alle Teilnehmer sind mittels eines Broadcasts erreichbar
  - Eine Broadcastdomäne entspricht üblicherweise einem LAN und besteht im Allgemeinen aus mehreren Kollisionsdomänen
  - Sie wird durch Router abgegrenzt von anderen Broadcastdomänen
- Kollisionsdomäne
  - Alle Teilnehmer greifen konkurrierend auf das selbe Medium zu
  - Sie wird durch Switches abgegrenzt von anderen Kollisionsdomänen, oder auch durch Reichweitenbeschränkungen (bei Funknetzen)

# 12.1 LAN Grundlagen

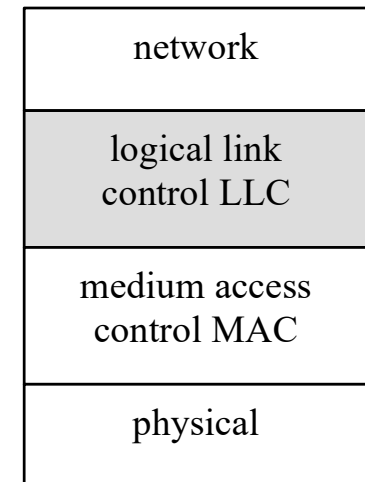
## Segmentierung lokaler Kommunikationsnetze

- Segmentierung auf Schicht 3 erfolgt durch Router
  - Resultat: Aufteilung von Kollisionsdomäne und Broadcastdomäne
  - Erzeugt unterschiedliche Netze (mit verschiedenen IP Ranges)
- Segmentierung auf Schicht 2 erfolgt durch Switches oder Bridges
  - Resultat: Aufteilung der Kollisionsdomäne, keine Änderung bei Broadcastdomäne
- Segmentierung auf Schicht 1 erfolgt durch Hubs
  - Resultat: keine Änderung bei Kollisionsdomäne und Broadcastdomäne

# 12.1 LAN Grundlagen

## Aufgaben der Leitungssteuerungsschicht – LLC

- Rahmung (Framing)
  - Einteilung der zu übertragenen Daten in Rahmen („Frames“)
  - Einfügen von Rahmengrenzen beim Sender und Erkennung dieser Grenzen beim Empfänger
- Sicherung
  - Fehlererkennung durch Prüfsummen (Cyclic Redundancy Check, CRC)
  - Fehlerkorrektur durch erneutes Senden eines Rahmens im Fehlerfall (ARQ) oder durch Forward Error Correction (FEC)

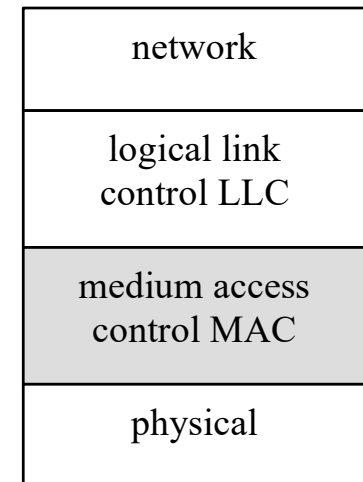


**LLC Sublayer im  
OSI Referenzmodell**

# 12.1 LAN Grundlagen

## Aufgaben der Leitungssteuerungsschicht – MAC

- Netzzugang
  - Bei Systemen mit geteiltem Medium: Steuerung, wer wann auf den Kanal zugreifen darf (z.B. durch Aloha, CSMA, etc.)
  - Bei stochastischen Netzzugriffsverfahren: Behandlung von Kollisionen
- Flusssteuerung
  - Überlaststeuerung beim Empfänger
  - Analog wie in Transportschicht, aber beschränkt auf einen logischen Link (→ Kann auch durch LLC erfolgen)



**MAC Sublayer im OSI Referenzmodell**



# 12.2 Leitungssicherung

## Framing

- Die Grundidee von LLC ist ähnlich der von der Transportschicht, nur halt auf einen logischen Link bezogen, nicht end-to-end
- Framing (statt Segmentierung) ermöglicht Maßnahmen zur Fehlerbehandlung und zur Flusssteuerung (letzteres nur bei LLC Protokollen mit Bestätigung)
- Methoden zur Abgrenzung von Frames (können auch kombiniert auftreten)
  - Inter Frame Spacing: Kurze Wartezeit zwischen Frames
  - Frame Delimiters: Eindeutig erkennbare Markierungen (zumindest beim Rahmenbeginn – Rahmenende kann auch durch Länge errechnet werden)

# 12.2 Leitungssicherung

## Fehlerbehandlung

- Fehlerbehandlung ist die Kernaufgabe der LLC Subschicht; dabei ist die Fehlerursache grundsätzlich egal (Bitfehler, Überlastung, Kollisionen)
- Die Fehlerbehandlung wird mit verschiedenen Ansätzen verfolgt
  - Fehlererkennung: Durch Hinzufügen von Redundanz (Bitfehler), durch Signalüberlagerung (Kollisionen), durch Bestätigungen (Überlastung)
  - Fehlerkorrektur: Durch mehr Redundanz können vereinzelte Bitfehler auch repariert werden (Forward Error Correction, FEC), erneute Übertragung (Retransmission) ist bei allen drei Fehlerarten möglich
  - Fehlervermeidung: Minimierung der Fehlerwahrscheinlichkeit

# 12.2 Leitungssicherung

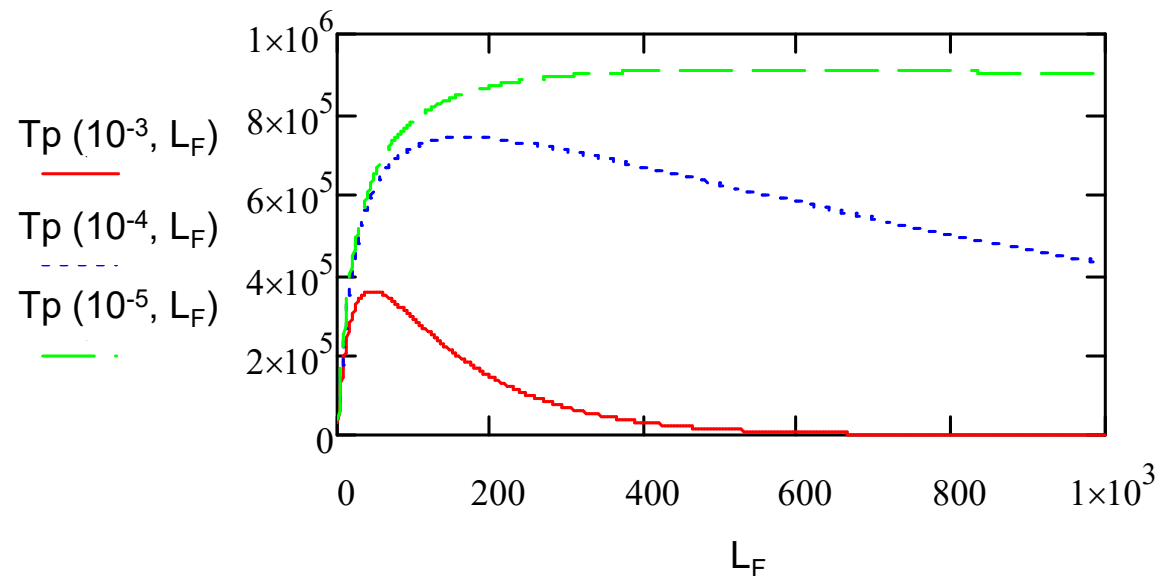
## Strategien von LLC Protokollen

- Keine Fehlerbehandlung: MAC sorgt für geringe Fehlerwahrscheinlichkeit (z.B. durch Overprovisioning / geringe Auslastung); Restfehler werden von höheren Schichten repariert → Nur für kleine Bitfehlerraten (BER) sinnvoll
- Fehlervermeidung: Adaptierung der Framegrößen, mehrfaches Versenden von Frames über unterschiedliche Leitungen; Carrier Sensing → MAC
- ARQ: Erkannte Fehler führen zu Retransmissions (auch für Flusssteuerung)
- Forward Error Correction: Korrektur von Bitfehlern nach „Nähe“ des empfangenen Codes zu einem gültigen Code (→ Hamming Distanz)

# 12.2 Leitungssicherung

## Optimierung der Framegrößen

- Bits haben ein Fehlerrisiko (BER) → Kleinere Frames (weniger Bits) haben höhere Erfolgswahrscheinlichkeiten
- L2 Header/Trailer verursacht Overhead → Größere Frames haben relativ gesehen weniger L2 Overhead
- Es gibt immer ein Optimum



Durchsatz  $T_p$  als Funktion der Bit Error Rate BER und der Frame Länge  $L_F$

# 12.2 Leitungssicherung

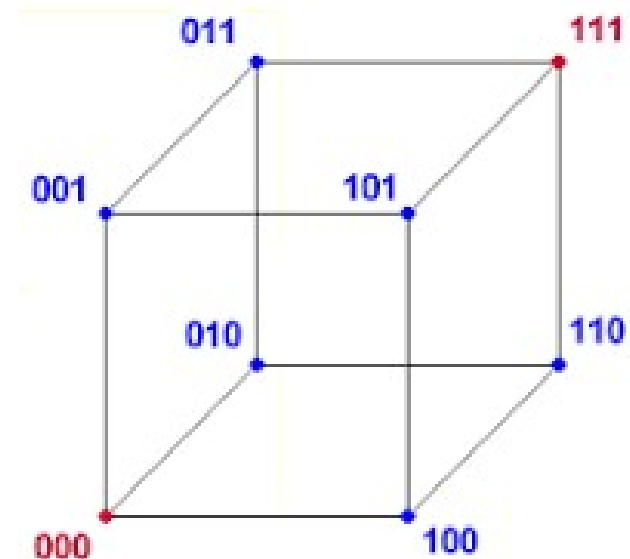
## Fehlererkennung und Fehlerkorrektur

- Fehlerkorrektur benötigt mehr Redundanz als Fehlererkennung und impliziert diese auch (Korrektur funktioniert also nicht ohne Fehlererkennung)
- Redundanz muss geschickt gewählt sein, damit sie zu Fehlererkennung und Fehlerkorrektur geeignet ist → Codierungstheorie (Kanalcodierung)
- Redundanzbits sind Teil der L2-PCI; meist am Ende des Frames (Trailer)
  - Funktional gehören diese zum LLC Sublayer
  - Wird aber oft in den PCI Feldern nicht unterschieden (z.B. Ethernet)
- Trotz Redundanz kann nicht jeder Fehler erkannt und repariert werden

# 12.2 Leitungssicherung

## Hamming Coding

- Gültige Codes werden im möglichen Coderaum so verteilt, dass ihre Abstände (Hamming Distanz) maximal sind
- Der Coderaum besteht aus allen möglichen Bitfolgen von L Lastbits und K Kontrollbits, also aus  $2^{(L+K)}$  verschiedenen Bitfolgen
- Die Hamming Distanz entspricht der minimalen Anzahl unterschiedlicher Bits zwischen jeweil zwei gültigen Codes (von denen es  $2^L$  gibt)



3-dimensionaler  
Hamming Würfel

# 12.3 Medienzugriff

## Dedizierte und geteilte Medien

- Schreibende und lesende Zugriffe auf Medien (hier: Übertragungskanal)
  - Ein Interface kann schreibend, ein anderes lesend zugreifen → Dedizierte Medien (z.B. bei Simplex und Full-duplex Direktverbindungen)
  - Ein Interface kann schreibend, mehrere andere lesend zugreifen → Geteilte Medien; Adressierung nötig
  - Mehrere Interfaces können schreibend und lesend zugreifen → Geteilte Medien, Kollisionen können passieren
- Kollisionen passieren in geteilten Medien, wenn mehrere Teilnehmer (fast) gleichzeitig senden → Signale überlagern sich und zerstören die Daten

# 12.3 Medienzugriff

## Adressierung

- Adressierung ist die eindeutige Identifizierung des Empfängers
  - Andere Teilnehmer können alles hören, aber im Normalfall wertet nur der Teilnehmer mit der richtigen Zieladresse die empfangenen Frames aus
  - Beim Promiscuous Mode werten Interfaces allerdings alle empfangenen Frames aus (nützlich für Überwachungszwecke)
  - Verschlüsselung kann dann zur Erhöhung der Sicherheit verwendet werden
  - Adressierung ist eigentlich LLC Funktionalität (nur bei geteilten Medien nötig!)
- Bei Broadcast oder der Multicast Adressen werden diese Gruppenadressen auf die entsprechenden Unicast Adressen abgebildet



# 12.3 Medienzugriff

## Medienzugriff bei parallelen Schreibzugriffen

- Ziele der Medienzugriffssteuerung (teilweise gegenläufig)
  - Hohe Ressourceneffizienz (Durchsatz) → Hohe Kanalnutzung (Utilization)
  - Geringe Fehlerhäufigkeit → Vermeidung von Kollisionen
  - Fairness der Ressourcennutzung → Begrenzte Wartezeiten
- Parallele Zugriffe („Multiple Access“) benötigen Abstimmung zwischen Interfaces
- Verschiedene Ansätze der Multiple Access Medienzugriffssteuerung
  - Wettbewerbsorientierte Ansätze: Interfaces „bewerben“ sich um Medium
  - Kontrollierte Ansätze: Interfaces werden dem Medium zugeteilt

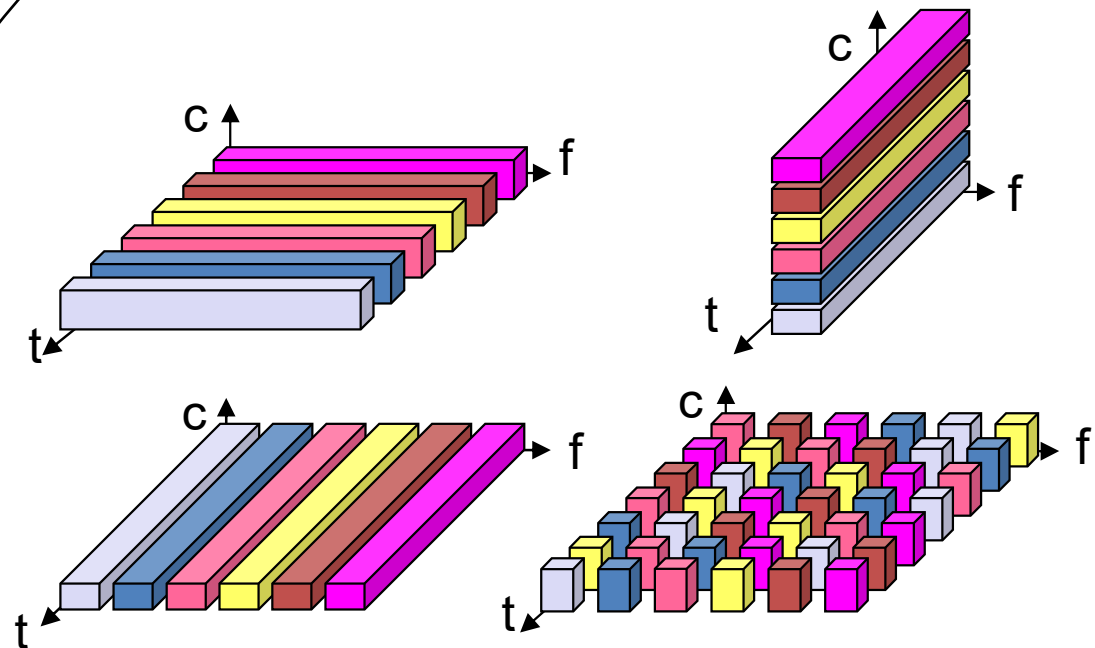
-- Bitströme zusammenrechnen, danach wieder irgendwo entschlüsseln -- dadurch entstehen "virtuelle" Kanäle

## 12.3 Medienzugriff

### Deterministische Verfahren

- Time Division Multiple Access (TDMA): Zeit wird aufgeteilt
- Code Division Multiple Access (CDMA): Codierung erlaubt viele parallele Übertragungen
- Frequency Division Multiple Access (FDMA): Verfügbare Frequenzbänder werden aufgeteilt

so wie bei scheduling in BSY  
--- Round Robin



Verschiedene Multiple Access Möglichkeiten

# 12.3 Medienzugriff

## Token Passing und Reservierung

- Reservierungsverfahren
  - Eine Instanz (Interface) reserviert die Ressource (also den Kanal) für einen bestimmten (oder unbestimmten) Zeitraum
  - Der eigentliche Medienzugriff ist dann kontrolliert; die Reservierung ist aber wettbewerbsorientiert (First Come, First Serve) → Begrenzungen möglich
- Token Passing Verfahren
  - Die erste Instanz, die den Link benötigt, bekommt einen Token und darf dann den Kanal exklusiv nutzen; danach wird Token weitergegeben
  - Bei Beschränkungen der Nutzungsdauer ähnlich wie TDMA

# 12.3 Medienzugriff

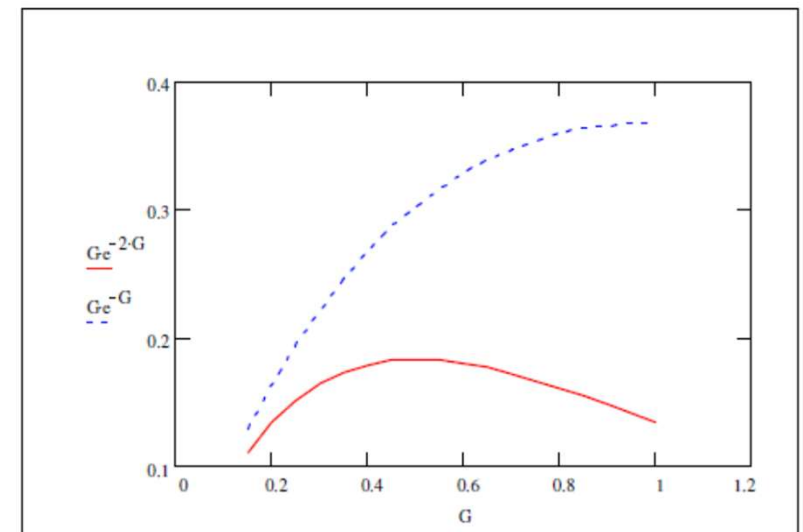
## Stochastische Verfahren

- Diese Verfahren bestimmen den Sendezeitpunkt nach dem Zufallsprinzip → Stochastische Wartezeit nach Anliegen einer Übertragungsanforderung
- Durch Trägererkennung (ist der Kanal gerade belegt oder frei?) kann die Erfolgswahrscheinlichkeit optimiert werden → Ethernet
- Erneute Übertragung im Falle einer Kollision oder eventuell auch eines anderen Fehlers (wenn detektierbar → Kollisionsdetektion, ARQ)
  - Der Zugriffsversuch wird sofort wiederholt
  - Der Zugriffsversuch wird nach stochastischer Wartezeit wiederholt
  - Der Zugriffsversuch wird gar nicht wiederholt

# 12.3 Medienzugriff

## ALOHA

- ALOHA: Sofortiger Medienzugriff bei Vorliegen einer Übertragungsanforderung
- Slotted ALOHA: Zeit wird in Slots unterteilt; Medienzugriff zu Beginn des nächsten Zeitslots
- Bei Fehlern (in erster Linie Kollisionen) werden Retransmissions durchgeführt
  - Setzt senderseitige Erkennung voraus (ALOHA verwendet ARQ)
  - Stochastische Wartezeiten beim Retransmit



**Durchsatz in Abhängigkeit der Ankunftsrate der Anforderungen**